AI 기반 데이터 저널리스트 양성 과정

# 3 차시 실습자료 — 영화 박스오피스 데이터 수집·정제·시각화

## 1. 수업 목표

- 공공 API(KOBIS 오픈 API)로 실제 데이터를 요청하고 받아오는 과정을 직접 경험한다
- 파이썬 코드를 직접 짜지 않고, AI 에게 요구사항을 설명해 코드를 받는 방식(질의응답형 코딩)을 익힌다
- 수집한 데이터를 CSV 로 저장하고, 엑셀에서 정제·시각화까지 연결한다
- 일별 데이터와 '누적' 데이터의 차이를 이해하고, 원하는 기간의 통계를 직접 재구성할 수 있다

## 2. 실습 흐름 한눈에 보기

- ① KOBIS 오픈 API 키 발급 (kobis.or.kr/kobisopenapi)
- ② 파이썬 설치 (python.org) + VS Code 에서 실행 환경 준비
- ③ requests 라이브러리 설치 (pip install requests)
- ④ AI 에게 요구사항을 설명해 '일별 박스오피스 TOP10' 코드 생성·실행
- ⑤ 결과를 CSV 로 저장 → 엑셀에서 열어 정제 상태 확인
- ⑥ 엑셀 막대그래프로 시각화
- ⑦ 응용: 한 달치(7 월) 데이터를 직접 누적 집계해 월간 TOP10 재구성

## 3. 코드를 읽는 데 필요한 최소 용어

코드를 직접 작성하지 않더라도, AI 가 만들어준 코드를 '읽고 고칠 수 있으려면' 아래 개념은 알아야 합니다.

| 용어 | 쉬운 설명 | 이번 실습 속 예시 |
|---|---|---|
| 변수 (variable) | 데이터를 담는 상자 | url, KOBIS_KEY, TARGET_DATE |
| 함수 (function) | 동작을 묶어둔 명령어 덩어리 | requests.get(), open() |
| 반복문 (for) | 같은 작업을 여러 번 반복 | 10 개 영화, 31 일치를 하나씩 처리 |
| 조건문 (if) | 특정 조건일 때만 실행 | 이미 등장한 영화인지 확인 |
| 라이브러리 | 남이 만들어둔 기능 모음 | requests, csv, os, time |
| 딕셔너리 (dict) | 이름표-값 짝으로 저장하는 서랍장 | {"영화제목": 누적관객수} |
| 중첩 반복문 | 반복문 안에 반복문 | 31 일 반복 안에서 영화 10 개씩 반복 |
| 들여쓰기 | 공백으로 코드 블록을 구분 | for 문 안쪽 줄은 반드시 들여쓰기 |

## 4. 실습 ① — 일별 박스오피스 TOP 10

KOBIS 오픈 API 는 문서(HTML)를 긁어오는 크롤링과 달리, JSON 형태로 데이터를 바로 반환합니다. 그래서 파싱(원하는 값 꺼내기)이 훨씬 간단합니다.

```
import requests
from datetime import datetime, timedelta

KOBIS_KEY = "발급받은_본인_키"
TARGET_DATE = (datetime.now() - timedelta(days=1)).strftime("%Y%m%d")

url =
"http://kobis.or.kr/kobisopenapi/webservice/rest/boxoffice/searchDailyBoxOfficeList
.json"
params = {"key": KOBIS_KEY, "targetDt": TARGET_DATE}

response = requests.get(url, params=params)
data = response.json()
box_office_list = data["boxOfficeResult"]["dailyBoxOfficeList"]

for movie in box_office_list:
    rank = movie["rank"]
    title = movie["movieNm"]
    audience_today = movie["audiCnt"]
    print(f"{rank}위 | {title} | {int(audience_today):,}명")
```

**실행 결과 예시**

1 위 | 오디세이 | 642,096 명

2 위 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이. | 298,746 명

... (하략)

## 5. 흔히 만나는 문제와 해결

| 문제 상황 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| ModuleNotFoundError: No module named 'requests' | requests 라이브러리가 설치되지 않음 | 터미널에 pip install requests 입력 |
| CSV 파일이 안 보임 | 코드 파일 위치가 아니라 터미널의 '현재 위치'에 저장됨 | os.path.dirname(__file__)로 저장 경로를 스크립트 위치에 고정 |
| 엑셀에서 한글이 깨짐 | 인코딩 설정 누락 | open() 시 encoding="utf-8-sig" 지정 |
| 누적관객수(audiAcc)를 월간 합계로 착각 | audiAcc 는 개봉일부터의 전체 누적값 | 일별 audiCnt(당일 관객수)를 기간만큼 직접 합산 |

## 6. CSV → 엑셀 시각화

- 영화제목 열과 당일관객수 열을 함께 선택 (Ctrl 로 떨어진 두 열 동시 선택)

- 삽입 → 차트 → 묶은 가로 막대형
- 차트 디자인 → 차트 요소 추가 → 데이터 레이블 → 바깥쪽 끝 (막대 위에 숫자 표시)
- 차트 제목을 'YYYYMMDD 일일 박스오피스 TOP10' 형식으로 직접 입력

## 7. 실습 ② — 한 달(7 월) 치 데이터 직접 집계하기

KOBIS API 는 '월간' 데이터를 따로 제공하지 않습니다. 그리고 일별 데이터 속 '누적관객수(audiAcc)'는 그 영화가 개봉한 날부터 지금까지의 전체 누적이라, 7 월 한 달만의 수치가 아닙니다.

→ 그래서 7 월 1 일~31 일, 매일의 '당일 관객수(audiCnt)'만 뽑아 영화별로 직접 더해 쌓아야 정확한 월간 집계가 됩니다. 이 과정에서 여러 값을 하나로 묶어 저장하는 '딕셔너리'와, 반복문 안에 반복문을 쓰는 '중첩 반복문' 개념이 새로 등장합니다.

```
movie_totals = {}   # {"영화제목": {"audience": 누적관객수, "sales": 누적매출액}}

for date_str in date_list:              # 7 월 1 일 ~ 31 일, 31 번 반복
    params = {"key": KOBIS_KEY, "targetDt": date_str}
    data = requests.get(url, params=params).json()
    daily_list = data["boxOfficeResult"]["dailyBoxOfficeList"]

    for movie in daily_list:             # 그날의 영화 10 편 반복
        title = movie["movieNm"]
        audience = int(movie["audiCnt"])
        sales = int(movie["salesAmt"])
        if title in movie_totals:
            movie_totals[title]["audience"] += audience
            movie_totals[title]["sales"] += sales
        else:
            movie_totals[title] = {"audience": audience, "sales": sales}

top10 = sorted(movie_totals.items(), key=lambda x: x[1]["audience"], reverse=True)
[:10]
```

### 데이터 리터러시 포인트

"누적된 값이니 별도 계산이 필요 없다"고 생각하기 쉽지만, 그 누적이 어떤 기준 시점(개봉일부터? 이번 달부터?)의 누적인지를 반드시 확인해야 합니다. 기준 시점을 확인하지 않고 누적값을 그대로 인용하면 잘못된 통계가 기사화될 수 있습니다 — 이는 뒤에 배울 '저널리즘 윤리'·'팩트체킹' 파트와도 바로 연결되는 지점입니다.

### 7 월 실습 결과 예시 (관객수 기준 TOP 5)

1 위 호프 | 관객수 3,855,696 명 | 매출액 41,666,598,780 원

2 위 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 관객수 1,660,405 명 | 매출액 17,385,226,640 원

3 위 토이 스토리 5 | 관객수 1,190,688 명 | 매출액 12,206,535,230 원

4 위 눈동자 | 관객수 1,149,351 명 | 매출액 11,939,859,750 원

5 위 모아나 | 관객수 973,831 명 | 매출액 10,367,924,280 원

## 8. 데이터 시각화 과정 미리보기 — 어떤 도구를 배우나

MBC 커리큘럼표의 '데이터 시각화 뉴스 콘텐츠 제작' 과목에 나온 도구는 엑셀이 아니라 아래 두 계열입니다.

- Matplotlib · Seaborn — 파이썬 라이브러리. Matplotlib 이 기본 그래프 도구, Seaborn 은 그 위에서 색상·스타일을 더 쉽게 입혀주는 도구
- Power BI — 마이크로소프트의 노코드 시각화 툴. 엑셀 차트의 상위 버전으로, 대시보드 형태 구성과 자동 갱신이 특징

오늘 진행한 엑셀 막대그래프가 이 파트의 '쉬운 버전 체험'이었다면, 아래 실습은 그 다음 단계인 Matplotlib·Seaborn 을 미리 맛본 것입니다.

## 9. 실습 ③ — Matplotlib·Seaborn 으로 같은 데이터 시각화

같은 7 월 박스오피스 데이터를 엑셀이 아니라 코드로 그려봅니다. 결과물은 비슷해 보이지만, 코드로 그리면 데이터가 바뀌어도 다시 실행만 하면 그래프가 자동으로 갱신된다는 차이가 있습니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
import seaborn as sns
import os

# 한글 폰트 파일을 직접 지정 (전역 설정보다 확실한 방식)
WINDOWS_FONT = r"C:\Windows\Fonts\malgun.ttf"
kfont = fm.FontProperties(fname=WINDOWS_FONT)
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

titles = ["호프", "스파이더맨: 브랜드 뉴 데이", "토이 스토리 5", "눈동자", "모아나", ...]
audiences = [3855696, 1660405, 1190688, 1149351, 973831, ...]

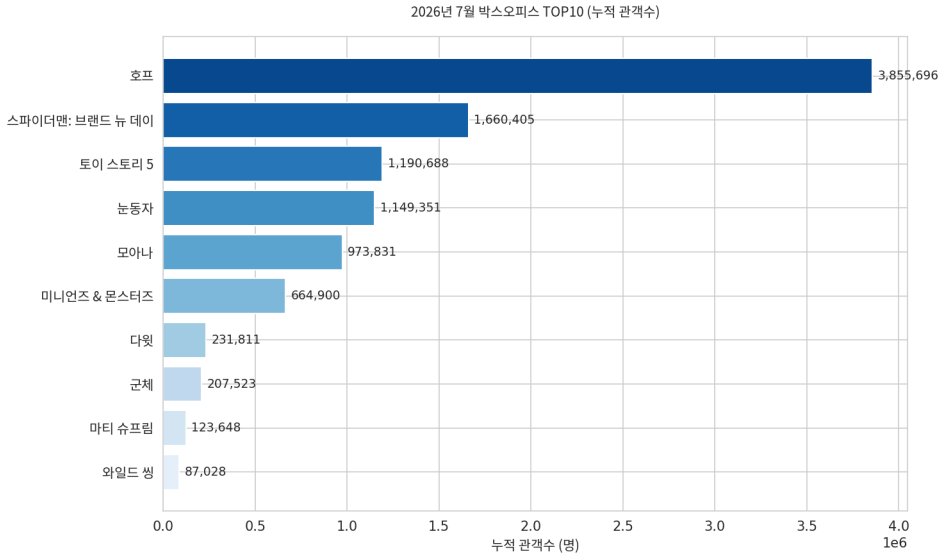
sns.set_style("whitegrid")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
bars = ax.barh(titles, audiences, color=sns.color_palette("Blues_r", len(titles)))
ax.invert_yaxis()

# 제목 · 축 이름 · 눈금 글자마다 폰트를 직접 못박아 넣는다
ax.set_title("2026 년 7 월 박스오피스 TOP10 (누적 관객수)", fontproperties=kfont)
ax.set_xlabel("누적 관객수 (명)", fontproperties=kfont)
ax.set_yticklabels(titles, fontproperties=kfont)

for bar, value in zip(bars, audiences):
    ax.text(value + 30000, bar.get_y() + bar.get_height()/2, f"{value:,}",
va="center")

plt.tight_layout()
plt.savefig("july_boxoffice_chart.png", dpi=150)
plt.show()
```

## 완성 결과




## 한글 폰트가 깨질 때 (실전에서 가장 자주 만나는 문제)

Matplotlib 은 기본 폰트에 한글이 없어서, 아무 설정 없이 그리면 글자가 네모(□)로 깨져 나옵니다. 전역 설정(rcParams)으로 폰트 이름만 지정하는 방식은 컴퓨터 환경에 따라 무시되는 경우가 있어, 아래처럼 '글자가 들어가는 자리마다 폰트를 직접 못박아 넣는' 방식이 가장 확실합니다.

| 문제 상황 | 원인 | 해결 |
|---|---|---|
| 글자가 전부 네모(□)로 나옴 | matplotlib 기본 폰트에 한글이 없음 | 한글 폰트 파일 경로를 fontproperties 로 직접 지정 |
| rcParams 로 폰트명만 지정했는데도 안 바뀜 | 전역 설정이 컴퓨터·버전에 따라 무시될 수 있음 | 제목·축·눈금 등 글자가 들어가는 곳마다 fontproperties=kfont 직접 부여 |
| 폰트 파일을 못 찾는다는 에러 | 폰트 파일명이 컴퓨터마다 다를 수 있음 | dir C:\Windows\Fonts\mal* 로 실제 파일명 먼저 확인 |

# 10. 다음 단계로 이어갈 수 있는 것

- 매출액 기준으로도 TOP10 을 뽑아 관객수 순위와 비교 (순위가 달라지는 영화 찾기)
- 이 데이터를 AI 에게 넘겨 '7 월 박스오피스 결산 기사' 자동 생성해보기
- 같은 코드 구조(requests + JSON)를 공공데이터포털의 미세먼지·날씨 API 등 다른 주제에 응용해보기
- KOBIS 주간 박스오피스 API 로 바꿔서 API 문서를 직접 찾아 적용해보는 심화 연습
- 같은 데이터를 Power BI 대시보드로 구성해보고, Matplotlib 방식과 장단점 비교해보기

---

*※ 실습용 API 키는 개인 발급 키이며, 코드 공유 시 반드시 키 부분을 지우거나 별도 파일로 분리해서 배포할 것.*